분석에서 설계로

클라우드캡스톤디자인2 · 4주차

4주차

오늘의 목표와 흐름

- 목표: 요구사항분석서를 바탕으로 프로세스 설계 착수
- 오늘 산출물: 페르소나 정리, 프로세스 목록, 프로세스 설계 초안

1교시

시행계획서 마무리 20분 + 설계 개념

60분

2교시

페르소나 30분 + 프로세스 목록 30분

60분

3교시

프로세스 설계 실습(직접 그리기)

60분

4교시

공유·피드백 20분 + 설계 마무리

60분

📌 지금 배포
프로세스설계 양식·사례 배포

복습

지난주(3주차)까지 진행한 것

- 사용자요구사항 문서 + 과제신청서를 분석해 요구사항분석서 초안 작성
- 비즈니스 프로세스(As-Is→To-Be), 기능 요구사항, 데이터 요구사항 3개 섹션 완성
- 요구사항분석서를 보완해 시행계획서(과제명·목표·성과물·팀원·조사내용·제작계획·예산·기대효과) 작성 착수
- 이번 주부터는 요구사항분석서를 실제로 어떻게 만들지 설계하는 단계로 진입

1교시 · 20분

시행계획서 마무리

- 지난주 나눠드린 시행계획서 초안을 팀별로 검토·수정
- 과제명·목표·성과물·팀원·조사내용·제작 계획·기대효과 항목이 실제 팀 상황과 맞는지 확인
- 예산 항목은 현재 비워둔 상태 — 팀에서 채우거나, 필요 없으면 그대로 제출
- 수정이 끝나면 팀별로 저장해 보관(오늘 발표·제출 없음)

📌 지난주 배포: 시행계획서_N조.pptx

개념

분석에서 설계로

- 요구사항분석서 = 무엇이 필요한지(What) 정리한 문서
- 설계 = 그 요구사항을 어떻게 구현할지(How) 구체화하는 단계

왜 필요한가

- 요구사항분석서만으로는 실제 개발에 들어갈 수 없음 — "기능이 있다"와 "어떤 순서로 동작한다"는 다른 문제
- 설계가 구체적일수록 개발 단계에서 막히는 지점이 줄어듦

개념

설계의 3요소

프로세스 설계

— 업무가 누구를 거쳐 어떤 순서로 흘러가는지, 분기까지 포함해 구체화

이벤트 설계

— 시스템이 반응해야 하는 사건(트리거)과 그때 할 일을 정의

데이터 설계

— 요구사항분석서의 데이터 요구사항을 항목 간 관계까지 구체화

개념 1/3

프로세스 설계란

- 요구사항분석서의 As-Is/To-Be를 실제로 동작 가능한 흐름도 수준까지 구체화
- 담당자(누가), 처리 단계(무엇을), 분기 조건(언제 갈라지는지)을 명확히 표시

As-Is/To-Be와 무엇이 다른가

— As-Is/To-Be: "무엇이 바뀌는지"를 문장으로 서술

— 프로세스 설계: "누가, 어떤 순서로, 어떤 조건일 때 어디로 갈라지는지"를 도형과 화살표로 시각화

개념 2/3

이벤트 설계란

- 시스템이 스스로 반응해야 하는 사건(트리거)과, 그때 시스템이 할 일을 정의
- 프로세스 설계에서 나온 분기 조건이 대부분 이벤트가 됨

예시

- 트리거: "예약 후 15분 경과, 체크인 없음" → 반응: "예약 자동 취소, 좌석 재오픈"
- 트리거: "재고 수량이 최소 보유량 미만" → 반응: "담당자에게 알림 발송"

개념 3/3

데이터 설계란

- 요구사항분석서의 데이터 요구사항(정보 항목 나열)을, 항목 간 관계까지 구체화
- 아직 테이블·컬럼 단위 설계는 아님 — 그 단계는 별도로 다룸

예시

- 요구사항분석서: "예약 기록", "좌석 정보" 항목이 각각 존재
- 데이터 설계: "예약 기록 1건은 좌석 정보 1건과 반드시 연결된다"처럼 항목 간 관계를 명시

개념

프로세스·이벤트·데이터의 관계

프로세스 설계

- 업무 흐름 중 분기 조건 발생
- 예: 15분 내 체크인 여부

이벤트 설계

- 그 분기 조건이 이벤트(트리거)가 됨
- 예: 15분 경과 이벤트 발생

데이터 설계

- 이벤트가 발생하면 어떤 데이터가
- 바뀌는지 정의 — 예: 예약상태 변경

2교시 · 30분

페르소나 — 사용자를 구체적으로

- 페르소나: 요구사항분석서의 "등장인물"을 실존 인물처럼 구체화한 가상의 대표 사용자
- 등장인물별로 1명씩 작성 — 이름·나이·역할, 목표, 불만·어려움, 이 서비스를 쓰는 상황을 정리

이름 · 나이 · 역할

— 요구사항분석서 등장인물 중 1명을 구체적인 인물로

목표

— 이 사람이 서비스를 통해 이루고 싶은 것

불만 · 어려움

— As-Is 상황에서 이 사람이 겪는 불편

사용 상황

— 언제·어디서·어떤 상황에서 서비스를 쓰는지

📌 지금 배포: 페르소나_양식 · 페르소나_작성예시

2교시 · 30분

프로세스 목록 정리

- 요구사항분석서 ① 비즈니스 프로세스(As-Is→To-Be)에서 다루는 업무를 프로세스 단위로 쪼개 목록화
- 기능 요구사항(FR) 여러 개가 하나의 프로세스에 속하는 경우가 많음 — 함께 묶어서 정리

예시(동네 작은도서관 사례 기준)

- 프로세스 1: 좌석 예약·체크인 프로세스 (FR-1, FR-2)
- 프로세스 2: 도서 검색·대출 확인 프로세스 (FR-3)
- 프로세스 3: 이용 통계 집계 프로세스 (FR-4, FR-5)

📌 지금 배포: 프로세스목록_양식 · 프로세스목록_작성예시

3교시

프로세스 설계 — 직접 그리기

- 2교시에 정리한 프로세스 목록 중 1~2개를 골라 흐름도로 직접 그리기
- 등장인물별 구역(스윔레인) 안에 처리 단계·분기를 도형으로 배치

시작 · 종료
타원

처리 단계
사각형

분기(조건)
마름모

데이터 저장
원통

📌 지금 배포: 프로세스설계_양식 · 프로세스설계_작성예시

- 손으로 그리거나 파워포인트 도형으로 그려도 무방 — 표기법(범례)만 지키면 형식은 자유

4교시 · 20분

공유 및 피드백

- 팀별로 그린 프로세스 설계를 화면 또는 종이로 공유
- 표기법을 맞게 썼는지, 분기 조건이 빠짐없이 표시됐는지 함께 확인
- 피드백 반영이 필요한 부분을 표시해 두고 다음 시간으로 이어감

4교시 · 40분

프로세스 설계 마무리

- 피드백 받은 내용을 반영해 프로세스 설계를 다듬기
- 2교시에 정리한 프로세스 목록 중 아직 그리지 못한 나머지 프로세스도 이어서 진행
- 완성된 프로세스 설계는 팀별로 정리된 문서(사진·스캔 또는 파일)로 보관

정리

오늘 완성한 것

- 페르소나로 사용자를 구체화하고, 프로세스 목록을 정리한 뒤 프로세스 설계까지 진행
- 오늘 그린 프로세스 설계가 다음 단계인 이벤트 설계·데이터 설계의 입력자료가 됨
- 프로세스 설계가 구체적일수록 이후 개발 단계에서 되돌아가는 일이 줄어듦